

T0-Theorie: Vollständige Herleitung aller Parameter ohne
Zirkularität

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
.2	Der geometrische Parameter ξ	1
	Herleitung aus fundamentaler Geometrie	1
	Die harmonisch-geometrische Komponente: $4/3$ als universelle Quarte	1
.3	Der Massenskalierungsexponent κ	3
.4	Leptonen-Massen aus Quantenzahlen	3
.5	Die charakteristische Energie E_0	3
.6	Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen	4
	Das geometrische Mittel der Lepton-Energien	4
	Vergleich mit dem verwendeten Wert	4
	Physikalische Interpretation	4
	Präzisionskorrektur	4
	Verifikation der Feinstrukturkonstante	4
.7	Der T0-Kopplungsparameter ε	5
.8	Fraktale Dämpfung: kein unabhängiger zweiter Weg	5
.9	Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter	6
	Wichtige Unterscheidung	6
	Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}	6
	Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}	6
	Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern	6
	Numerischer Wert und physikalische Bedeutung	7
.10	Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen	7
	Übersicht der Parameterreduktion	7
	Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle	7
	Die hierarchische Ableitungsstruktur	7
	Kritische Anmerkungen	11
.11	Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System	11
	Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze	11
	Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter	11
	Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten	14
	Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit	14
0.1	Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen	14
	Fundamentale theoretische Grundlagen	14
	Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie	14
	Universelle Massenformeln	15
	Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren	15
	Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen	15
	Verifikation der Faktoren	15
	Ableitung der Massenverhältnisse	16
	Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis	16
	Korrektur durch Yukawa-Kopplungen	16

	Berechnung des korrigierten Verhältnisses	16
	Higgs-VEV	17
0.2	Schlussfolgerung	17
0.1	Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen	17
	Fundamentale Konstanten	17
	Kopplungskonstanten	17
	Energieskalen und Massen	18
	Kosmologische Parameter	18
	Geometrische und abgeleitete Größen	18
	Mischungsmatrizen	19
	Sonstige Symbole	19

Abstract

Diese Dokumentation stellt die Herleitung der Parameter der T0-Theorie in logischer Reihenfolge vor, mit dem Ziel, Zirkularität auszuschließen. Die Darstellung zeigt, wie die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ aus geometrischen Prinzipien folgen soll, ohne sie vorauszusetzen. Die Herleitungsschritte werden explizit dokumentiert, damit der Vorwurf der Zirkularität Schritt für Schritt geprüft werden kann. Die frühen Kopplungskonstanten-Formeln dieses Dokuments sind als Vorstufen eingeordnet (siehe die Einordnung am Ende des Dokuments).

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einleitung

Die T0-Theorie verfolgt den Ansatz, fundamentale physikalische Konstanten nicht als willkürlich zu behandeln, sondern aus der geometrischen Struktur des dreidimensionalen Raums herzuleiten. Die zentrale Behauptung ist, dass die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137.036$ keine empirische Eingabe darstellt, sondern aus der Raumgeometrie folgt.

Um die Frage der Zirkularität prüfbar zu machen, wird hier die Herleitung der Parameter in logischer Reihenfolge präsentiert, beginnend mit geometrischen Prinzipien und ohne Verwendung experimenteller Werte außer fundamentalen Naturkonstanten; wo an einer Stelle doch ein Messwert eingeht, ist das im Text vermerkt.

.2 Der geometrische Parameter ξ

Herleitung aus fundamentaler Geometrie

Der universelle geometrische Parameter ξ setzt sich aus zwei fundamentalen Komponenten zusammen:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

Die harmonisch-geometrische Komponente: 4/3 als universelle Quarte

4:3 = die Quarte – ein universelles harmonisches Verhältnis

Der Faktor 4/3 wird hier als die **reine Quarte** gedeutet, eines der grundlegenden harmonischen Intervalle:

$$\frac{4}{3} = \text{Frequenzverhältnis der reinen Quarte} \quad (2)$$

Genau wie musikalische Intervalle universal sind:

- **Oktave:** 2:1 (immer, egal ob Saite, Luftsäule, Membran)
- **Quinte:** 3:2 (immer)
- **Quarte:** 4:3 (immer)

Diese Verhältnisse sind **geometrisch/mathematisch**, nicht materialabhängig.

Warum ist die Quarte universal?

Bei einer schwingenden Kugel/Sphäre:

- Wenn man sie in 4 gleiche "Schwingungszonen" teilt
- Verglichen mit 3 Zonen
- Ergibt sich das Verhältnis 4:3

Das ist **reine Geometrie**, unabhängig vom Material.

Die harmonischen Verhältnisse im Tetraeder:

Der Tetraeder enthält BEIDE fundamentalen harmonischen Intervalle:

- **6 Kanten : 4 Flächen = 3:2** (die Quinte)
- **4 Ecken : 3 Kanten pro Ecke = 4:3** (die Quarte)

Die komplementäre Beziehung: Quinte und Quarte sind komplementäre Intervalle - zusammen ergeben sie die Oktave:

$$\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2 \quad (\text{Oktave}) \quad (3)$$

Das Dokument liest dies als harmonische Struktur des Raums:

- Der Tetraeder enthält beide fundamentalen Intervalle
- Die Quarte (4:3) und Quinte (3:2) sind reziprok komplementär
- Die harmonische Struktur ist in sich konsistent

Weitere Erscheinungen der Quarte in der Physik:

- Kristallgittern (4-fach Symmetrie)
- Sphärischen Harmonischen
- Der Kugelvolumenformel: $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

Deutung:

- **Parallele zu Pythagoras:** "Alles ist Zahl und Harmonie"
- **Der Raum selbst** hat eine harmonische Struktur
- **Teilchen** sind "Töne" in dieser kosmischen Harmonie

Die T0-Theorie deutet den Raum damit als harmonisch strukturiert, mit 4/3 (der Quarte) als Grundsignatur. Diese Deutung motiviert die Setzung des Faktors 4/3; sie ist keine Herleitung im strengen Sinn.

Der Faktor 10^{-4} :

Schritt-für-Schritt QFT-Herleitung:

1. Loop-Suppression:

$$\frac{1}{16\pi^3} = 2.01 \times 10^{-3} \quad (4)$$

2. T0-berechnete Higgs-Parameter:

$$(\lambda_h^{(T0)})^2 \frac{(v^{(T0)})^2}{(m_h^{(T0)})^2} = (0.129)^2 \times \frac{(246.2)^2}{(125.1)^2} = 0.0167 \times 3.88 = 0.0647 \quad (5)$$

3. Fehlender Faktor zu 10^{-4} :

$$\frac{10^{-4}}{2.01 \times 10^{-3}} = 0.0498 \approx 0.05 \quad (6)$$

4. Vollständige Berechnung:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 0.0647 = 1.30 \times 10^{-4} \quad (7)$$

Was ergibt 10^{-4} : Es ist der T0-berechnete Higgs-Parameter-Faktor $0.0647 \approx 6.5 \times 10^{-2}$, der die Loop-Suppression um Faktor 20 reduziert:

$$2.01 \times 10^{-3} \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-4} \quad (8)$$

Der 10^{-4} -Faktor entsteht aus: **QFT-Loop-Suppression** ($\sim 10^{-3}$) $\times$ **T0-Higgs-Sektor-Suppression** ($\sim 10^{-1}$) = 10^{-4} .

.3 Der Massenskalierungsexponent κ

Aus der fraktalen Dimension folgt direkt:

$$\kappa = \frac{D_f^{\text{eff}}}{2} = \frac{2.973}{2} \approx 1.487 \quad (9)$$

Dieser Exponent bestimmt die nicht-lineare Massenskalierung in der T0-Theorie.

.4 Leptonen-Massen aus Quantenzahlen

Die Massen der Leptonen folgen aus der fundamentalen Massenformel:

$$m_x = \frac{\hbar c}{\xi^2} \times f(n, l, j) \quad (10)$$

wobei $f(n, l, j)$ der geometrische Strukturfaktor der Quantenzahlen ist (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$):

$$f(n, l, j) = \sqrt{n(n+1)} \times \left[j + \frac{1}{2} \right]^{1/2} \quad (11)$$

Für die drei Leptonen ergibt sich:

- Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$): $m_e = 0.511 \text{ MeV}$
- Myon ($n = 2, l = 0, j = 1/2$): $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}$
- Tau ($n = 3, l = 0, j = 1/2$): $m_\tau = 1776.86 \text{ MeV}$

Nach dem Anspruch dieses Dokuments sind diese Massen keine empirischen Eingaben, sondern folgen aus ξ und den Quantenzahlen (zur Einordnung siehe das Ende des Dokuments).

.5 Die charakteristische Energie E_0

Die charakteristische Energie E_0 folgt aus dem geometrischen Mittel der Elektron- und Myonmasse mit fraktaler Korrektur (folgender Abschnitt): $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7.398 \text{ MeV}$.

.6 Alternative Herleitung von E_0 aus Massenverhältnissen

Das geometrische Mittel der Lepton-Energien

Eine alternative Herleitung von E_0 ergibt sich direkt aus dem geometrischen Mittel der Elektron- und Myon-Massen:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \cdot c^2 \quad (12)$$

Mit den aus Quantenzahlen berechneten Massen:

$$E_0 = \sqrt{0.511 \text{ MeV} \times 105.66 \text{ MeV}} \quad (13)$$

$$= \sqrt{54.00 \text{ MeV}^2} \quad (14)$$

$$= 7.35 \text{ MeV} \quad (15)$$

Vergleich mit dem verwendeten Wert

Der Wert aus dem geometrischen Mittel (7.35 MeV) stimmt gut mit dem verwendeten Wert (7.398 MeV) überein. Die Differenz beträgt weniger als 1%:

$$\Delta = \frac{7.398 - 7.35}{7.35} \times 100\% = 0.65\% \quad (16)$$

Physikalische Interpretation

Dass E_0 dem geometrischen Mittel der Lepton-Energien entspricht, wird hier physikalisch so gedeutet:

- E_0 repräsentiert eine natürliche elektromagnetische Energieskala zwischen Elektron und Myon
- Die Beziehung ist rein geometrisch und benötigt keine Kenntnis von α
- Das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 206.77$ ist selbst durch die Quantenzahlen bestimmt

Präzisionskorrektur

Die kleine Differenz zwischen 7.35 MeV und 7.398 MeV ist die fraktale Korrektur:

$$E_0^{\text{korrigiert}} = \frac{E_0^{\text{geom}}}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = \frac{7.348}{\sqrt{1 - 100\xi}} = \frac{7.348}{0.99331} = 7.397 \approx 7.398 \text{ MeV} \quad (17)$$

Verifikation der Feinstrukturkonstante

Mit dem geometrisch hergeleiteten $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (18)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.35)^2 \quad (19)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times 54.02 \quad (20)$$

$$= 7.20 \times 10^{-3} \quad (21)$$

$$= \frac{1}{138.9} \quad (22)$$

Mit dem fraktal korrigierten Wert $E_0 = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ ergibt sich $\alpha^{-1} = K_{\text{frak}}/(\xi \cdot 7.348^2) = 0.98667 \times 138.91 = 137.06$ (+0.017 %). Dies stützt die Aussage, dass E_0 unabhängig von der Kenntnis der Feinstrukturkonstante hergeleitet werden kann.

Die beiden Wege zu E_0 sind das geometrische Mittel ohne und mit fraktaler Korrektur, 7.348 und 7.397 MeV (vorheriger Abschnitt); umgekehrt legt das gemessene α den Faktor $K_{\text{frak}} = 0.98650$ fest, 1.7×10^{-4} neben $1 - 100\xi$ (A130).

.7 Der T0-Kopplungsparameter ε

Der T0-Kopplungsparameter ergibt sich als:

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (23)$$

Mit den hergeleiteten Werten:

$$\varepsilon = (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.398 \text{ MeV})^2 \quad (24)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (25)$$

$$= \frac{1}{137.036} \quad (26)$$

Die Übereinstimmung mit der Feinstrukturkonstante war nicht vorausgesetzt, sondern ergibt sich als Resultat der geometrischen Herleitung.

Die einfachste Formel für die Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2$$

Wichtig: Die Normierung (1 MeV)² ist für dimensionslose Ergebnisse notwendig.

.8 Fraktale Dämpfung: kein unabhängiger zweiter Weg

Ein scheinbar zweiter Weg zu α führt über eine fraktale Dämpfung:

$$\alpha_{\text{nackt}}^{-1} = 3\pi \times \xi^{-1} \times \ln \left(\frac{\Lambda_{\text{Planck}}}{m_\mu} \right) \quad (27)$$

Mit dem fraktalen Dämpfungsfaktor:

$$D_{\text{frak}} = \left(\frac{\lambda_C^{(\mu)}}{\ell_P} \right)^{D_f - 2} \quad (28)$$

soll sich ergeben:

$$\alpha^{-1} = \alpha_{\text{nackt}}^{-1} \times D_{\text{frak}} \quad (29)$$

Diese Kette liefert 137.036 nicht aus eigener Kraft: $\lambda_C^{(\mu)}/\ell_P = 1.156 \times 10^{20}$; hoch $D_f - 2$ ergibt das mit $D_f = 3 - \xi$ rund 1.15×10^{20} . Mit $\alpha_{\text{nackt}}^{-1} = 3\pi \times 7500 \times \ln(1.2209 \times 10^{22}/105.66) = 3\pi \times 7500 \times 46.196 = 3.265 \times 10^6$ müsste D_{frak} genau $137.036/3.265 \times 10^6 = 4.2 \times 10^{-5}$ sein; dieser Wert ist an α angepasst (der Exponent müsste -0.218 sein). Eine unabhängige Herleitung ist das nicht; tragend ist $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7.348/\sqrt{K_{\text{frak}}}$.

.9 Klärung: Die zwei verschiedenen κ -Parameter

Wichtige Unterscheidung

In der T0-Theorie-Literatur werden zwei physikalisch unterschiedliche Parameter mit dem Symbol κ bezeichnet, was zu Verwirrung führen kann. Diese müssen klar unterschieden werden:

1. $\kappa_{\text{mass}} = 1.487$ - Der fraktale Massenskalierungsexponent
2. κ_{grav} - Der Gravitationsfeldparameter

Der Massenskalierungsexponent κ_{mass}

Dieser Parameter wurde bereits in Abschnitt 4 hergeleitet:

$$\kappa_{\text{mass}} = \frac{D_f^{\text{eff}}}{2} = 1.487 \quad (30)$$

Er ist dimensionslos und bestimmt die Skalierung in der Formel für magnetische Momente:

$$a_x \propto \left(\frac{m_x}{m_\mu} \right)^{\kappa_{\text{mass}}} \quad (31)$$

Der Gravitationsfeldparameter κ_{grav}

Dieser Parameter entsteht aus der Kopplung zwischen dem intrinsischen Zeitfeld und Materie. Die T0-Lagrangedichte lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{intrinsic}} = \frac{1}{2} \partial_\mu T \partial^\mu T - \frac{1}{2} T^2 - \frac{\rho}{T} \quad (32)$$

Die resultierende Feldgleichung:

$$\nabla^2 T = -\frac{\rho}{T^2} \quad (33)$$

führt zu einem modifizierten Gravitationspotential:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} + \kappa_{\text{grav}} r \quad (34)$$

Beziehung zwischen κ_{grav} und fundamentalen Parametern

In natürlichen Einheiten gilt:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{nat}} = \beta_T^{\text{nat}} \cdot \frac{y_\nu}{r_g^2} \quad (35)$$

Mit $\beta_T = 1$ und $r_g = 2Gm_\mu$:

$$\kappa_{\text{grav}} = \frac{y_\mu \cdot \nu}{(2Gm_\mu)^2} = \frac{\sqrt{2}m_\mu \cdot \nu}{\nu \cdot 4G^2m_\mu^2} = \frac{\sqrt{2}}{4G^2m_\mu} \quad (36)$$

Numerischer Wert und physikalische Bedeutung

In SI-Einheiten:

$$\kappa_{\text{grav}}^{\text{SI}} \approx 4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2 \quad (37)$$

Dieser lineare Term im Gravitationspotential:

- Soll die beobachteten flachen Rotationskurven von Galaxien erklären **[S]**
- Würde damit Dunkle Materie entbehrlich machen **[S]**
- Entsteht natürlich aus der Zeitfeld-Materie-Kopplung

.10 Vollständige Zuordnung: Standardmodell-Parameter zu T0-Entsprechungen

Übersicht der Parameterreduktion

Das Standardmodell benötigt über 20 freie Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen. Das T0-System führt diese auf den einen Parameter ξ zurück, ergänzt durch ganzzahlige Strukturwahlen (rationale Vorfaktoren, Exponenten), die als motivierte Setzungen eingehen, sowie Referenzanker wie ν und E_p zur Umrechnung (zur Einordnung der frühen Formeln siehe das Ende des Dokuments):

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (38)$$

Hierarchisch geordnete Parameter-Zuordnungstabelle

Die Tabelle ist so organisiert, dass jeder Parameter erst definiert wird, bevor er in nachfolgenden Formeln verwendet wird.

Zu Tabelle 1: Die Formeln $\Lambda_{QCD} = \nu \cdot \xi^{1/3}$ ($246 \times 0.05109 = 12.57 \text{ GeV}$) und $m_h = \nu \cdot \xi^{1/4}$ ($246 \times 0.10746 = 26.4 \text{ GeV}$) treffen die Messwerte ($\sim 217 \text{ MeV}$ bzw. 125.25 GeV) nicht; λ_h darunter ist mit dem Messwert $m_h = 125 \text{ GeV}$ gerechnet. Zur Tabelle oben: Die Koeffizienten $r_t = \frac{25}{9}$ und $r_c = 2$ entsprechen Dok. 006 und 046. Für m_s liegt die Formel mit dem Faktor 3 um 5.4 % über 93.4 MeV ; Dok. 006 führt $r_s = 26/9$ und damit 94.76 MeV . Die Neutrinowerte gelten mit $r \sim 1$: $\nu \xi^{3/2} \xi^3 = 9.0 \times 10^{-7} \text{ eV}$, $\nu \xi \xi^3 = 7.8 \times 10^{-5} \text{ eV}$, $\nu \xi^{2/3} \xi^3 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ eV}$.

Zur Tabelle oben: Die Formel für $|V_{us}|$ ergibt mit den T0-Massen etwa 0.21 (mit den Massen aus Dok. 006: 0.213) und trifft den SM-Wert nicht (-5%). Für δ_{CKM} ergibt $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3) = 0.0109 \text{ rad}$; erst ohne den Faktor $\sqrt{\xi}$ ergäbe sich $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1.231 \text{ rad}$. Für θ_{13} ergibt $\arcsin(\xi^{1/3}) = 2.93^\circ$; 8.59° liefert erst das Argument $(25\xi)^{1/3}$ mit $25\xi = 1/300 = 1/(5|A_5|)$, die

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 0: FUNDAMENTALE GEOMETRISCHE KONSTANTE			
Geometrischer Parameter ξ	–	$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (aus der Geometrie)	1.333×10^{-4} (exakt)
EBENE 1: PRIMÄRE KOPPLUNGSKONSTANTEN (nur von ξ abhängig)			
Starke Kopplung α_S	$\alpha_S \approx 0.118$ (bei M_Z)	$\alpha_S = \xi^{-1/3}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{-1/3}$	19.57 (nat. Einheiten)
Schwache Kopplung α_W	$\alpha_W \approx 1/30$	$\alpha_W = \xi^{1/2}$ $= (1.333 \times 10^{-4})^{1/2}$	1.15×10^{-2}
Gravitationskopplung α_G	nicht im SM	$\alpha_G = \xi^2$ $= (1.333 \times 10^{-4})^2$	1.78×10^{-8}
Elektromagnetische Kopplung	$\alpha = 1/137.036$	$\alpha_{EM} = 1$ (Konvention) $\varepsilon_T = \xi \cdot E_0^2$ (physikalische Kopplung)	1 7.297×10^{-3} (*siehe Anm.)
EBENE 2: ENERGIESKALEN (von ξ und Planck-Skala)			
Planck-Energie E_P	1.22×10^{19} GeV	Referenzskala (aus $G, \hbar, c$)	1.22×10^{19} GeV
Higgs-VEV v	246.22 GeV (theoretisch)	$v = \xi^4 E_P / (5\pi)$ (siehe Anhang)	245.65 GeV
QCD-Skala Λ_{QCD}	~ 217 MeV (freier Parameter)	$\Lambda_{QCD} = v \cdot \xi^{1/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \xi^{1/3}$	12.6 GeV
EBENE 3: HIGGS-SEKTOR (von v abhängig)			
Higgs-Masse m_h	125.25 GeV (gemessen)	$m_h = v \cdot \xi^{1/4}$ $= 246 \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{1/4}$	26.4 GeV
Higgs-Selbstkopplung λ_h	0.13 (abgeleitet)	$\lambda_h = \frac{m_h^2}{2v^2}$ $= \frac{(125)^2}{2(246)^2}$	0.129

Tabelle 1: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 1: Ebenen 0–3)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Tau Masse m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1783 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot 2 \cdot \xi^{2/3}$	1.284 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	98.4 MeV
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-6} \text{ eV}$ (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-4} \text{ eV}$
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-3} \text{ eV}$

Tabelle 2: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5, Fermionen-Massen und Neutrinos)

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$ mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$	0.21
$ V_{ub} $	0.00365	$ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 0.0109 rad
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	2.93°
PMNS CP-Phase δ_{CP}	unbekannt	$\delta_{CP} = \pi(1 - 2\xi)$	3.14 rad
EBENE 7: ABGELEITETE PARAMETER			
Weinberg-W. $\sin^2 \theta_W$	0.2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}$ mit α_W von Ebene 1	0.0058
Starke CP-Phase θ_{QCD}	$< 10^{-10}$ (obere Grenze)	$\theta_{QCD} = \xi^2$	1.78×10^{-8} (ausgeschlossen)

Tabelle 3: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2b: Ebenen 6–7, Mischungsmatrizen und abgeleitete Parameter)

Korpusformel aus Dok. 328/340. Die Formel für $\sin^2 \theta_W$ ergibt mit $\alpha_W = 0.01155$ den Wert 0.0058 und trifft den SM-Wert nicht. Die Vorhersage $\theta_{QCD} = \xi^2 = 1.78 \times 10^{-8}$ liegt etwa 178-mal über der in der Tabelle genannten Grenze 10^{-10} aus dem elektrischen Dipolmoment des Neutrons und ist damit experimentell ausgeschlossen.

Die hierarchische Ableitungsstruktur

Die Tabelle zeigt die klare Hierarchie der Parameterableitung:

1. **Ebene 0:** Nur ξ als fundamentale Konstante
 2. **Ebene 1:** Kopplungskonstanten direkt aus ξ
 3. **Ebene 2:** Energieskalen aus ξ und Referenzskalen
 4. **Ebene 3:** Higgs-Parameter aus Energieskalen
 5. **Ebene 4:** Fermion-Massen aus v und ξ
 6. **Ebene 5:** Neutrino-Massen mit zusätzlicher Unterdrückung
 7. **Ebene 6:** Mischungsparameter aus Massenverhältnissen
 8. **Ebene 7:** Weitere abgeleitete Parameter
- Jede Ebene verwendet nur Parameter, die in vorherigen Ebenen definiert wurden.

Kritische Anmerkungen

(*) Anmerkung zur Feinstrukturkonstante:

Die Feinstrukturkonstante hat im T0-System eine Doppelfunktion:

- $\alpha_{EM} = 1$ ist eine **Einheitenkonvention** (wie $c = 1$)
 - $\epsilon_T = \xi \cdot E_0^2 = 7.297 \times 10^{-3}$ ist die **physikalische EM-Kopplung**
- Einheitensystem:** Alle T0-Werte gelten in natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = 1$. Für experimentelle Vergleiche ist eine Transformation in SI-Einheiten erforderlich.

.11 Kosmologische Parameter: Standardkosmologie (Λ CDM) vs T0-System

Grundsätzlicher Unterschied der Ansätze

Hinweis: Grundsätzliche Unterschiede

Das T0-System postuliert ein **statisches, ewiges Universum** ohne Urknall, während die Standardkosmologie auf einem **expandierenden Universum** mit Urknall basiert. Die Parameter sind daher oft nicht direkt vergleichbar, sondern repräsentieren unterschiedliche physikalische Konzepte.

Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39). Die kosmologischen T0-Aussagen dieses Abschnitts sind daher spekulativ **[S]**.

Hierarchisch geordnete kosmologische Parameter

Zur Tabelle oben: Die Koeffizienten $r_\tau = \frac{25}{9}$ und $r_c = 2$ entsprechen Dok. 006 und 046. Für m_s liegt die Formel mit dem Faktor 3 um 5.4 % über 93.4 MeV; Dok. 006 führt $r_s = 26/9$ und

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 4: FERMION-MASSEN (von ν und ξ abhängig)			
<i>Leptonen:</i>			
Elektronmasse m_e	0.511 MeV (freier Parameter)	$m_e = \nu \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}$	0.502 MeV
Myonmasse m_μ	105.66 MeV (freier Parameter)	$m_\mu = \nu \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi^1$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{16}{5} \cdot \xi$	105.0 MeV
Tau-masse m_τ	1776.86 MeV (freier Parameter)	$m_\tau = \nu \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$ $= 246 \text{ GeV} \cdot \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1783 MeV
<i>Up-Typ Quarks:</i>			
Up-Quarkmasse m_u	2.16 MeV	$m_u = \nu \cdot 6 \cdot \xi^{3/2}$	2.27 MeV
Charm-Quarkmasse m_c	1.27 GeV	$m_c = \nu \cdot 2 \cdot \xi^{2/3}$	1.284 GeV
Top-Quarkmasse m_t	172.76 GeV	$m_t = \nu \cdot \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3}$	173.0 GeV
<i>Down-Typ Quarks:</i>			
Down-Quarkmasse m_d	4.67 MeV	$m_d = \nu \cdot \frac{25}{2} \cdot \xi^{3/2}$	4.72 MeV
Strange-Quarkmasse m_s	93.4 MeV	$m_s = \nu \cdot 3 \cdot \xi^1$	98.4 MeV
Bottom-Quarkmasse m_b	4.18 GeV	$m_b = \nu \cdot \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2}$	4.254 GeV
EBENE 5: NEUTRINO-MASSEN (von ν und doppeltem ξ abhängig)			
Elektron-Neutrino m_{ν_e}	< 2 eV (obere Grenze)	$m_{\nu_e} = \nu \cdot r_{\nu_e} \cdot \xi^{3/2} \cdot \xi^3$ mit $r_{\nu_e} \sim 1$	$\sim 10^{-6} \text{ eV}$ (Vorhersage)
Myon-Neutrino m_{ν_μ}	< 0.19 MeV	$m_{\nu_\mu} = \nu \cdot r_{\nu_\mu} \cdot \xi^1 \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-4} \text{ eV}$
Tau-Neutrino m_{ν_τ}	< 18.2 MeV	$m_{\nu_\tau} = \nu \cdot r_{\nu_\tau} \cdot \xi^{2/3} \cdot \xi^3$	$\sim 10^{-3} \text{ eV}$

Tabelle 4: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2a: Ebenen 4–5)

damit 94.76 MeV. Die Neutrinowerte gelten mit $r \sim 1$: $\nu \xi^{3/2} \xi^3 = 9.0 \times 10^{-7} \text{ eV}$, $\nu \xi \xi^3 = 7.8 \times 10^{-5} \text{ eV}$, $\nu \xi^{2/3} \xi^3 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ eV}$.

SM-Parameter	SM-Wert	T0-Formel	T0-Wert
EBENE 6: MISCHUNGSMATRIZEN (von Massenverhältnissen abhängig)			
<i>CKM-Matrix (Quarks):</i>			
$ V_{us} $ (Cabibbo)	0.22452	$ V_{us} = \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cdot f_{Cab}$ mit $f_{Cab} = \sqrt{\frac{m_s - m_d}{m_s + m_d}}$	0.21
$ V_{ub} $	0.00365	$ V_{ub} = \sqrt{\frac{m_d}{m_b}} \cdot \xi^{1/4}$	0.0037
$ V_{ud} $	0.97446	$ V_{ud} = \sqrt{1 - V_{us} ^2 - V_{ub} ^2}$ (Unitarität)	= 0.974
CKM CP-Phase δ_{CKM}	1.20 rad	$\delta_{CKM} = \arcsin(2\sqrt{2}\xi^{1/2}/3)$	= 0.0109 rad
<i>PMNS-Matrix (Neutrinos):</i>			
θ_{12} (Solar)	33.44°	$\theta_{12} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_1}/m_{\nu_2}}$	= 33.5°
θ_{23} (Atmosphärisch)	49.2°	$\theta_{23} = \arcsin \sqrt{m_{\nu_2}/m_{\nu_3}}$	= 49°
θ_{13} (Reaktor)	8.57°	$\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$	2.93°
PMNS CP-Phase δ_{CP}	unbekannt	$\delta_{CP} = \pi(1 - 2\xi)$	3.14 rad
EBENE 7: ABGELEITETE PARAMETER			
Weinberg-W. $\sin^2 \theta_W$	0.2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}$ mit α_W von Ebene 1	0.0058
Starke CP-Phase θ_{QCD}	$< 10^{-10}$ (obere Grenze)	$\theta_{QCD} = \xi^2$	1.78×10^{-8} (ausgeschlossen)

Tabelle 5: Standardmodell-Parameter in hierarchischer Ordnung ihrer T0-Ableitung (Teil 2b: Ebenen 6–7)

Zur Tabelle oben: Die Formel für $|V_{us}|$ ergibt mit den T0-Massen etwa 0.21 (mit den Massen aus Dok. 006: 0.213) und trifft den SM-Wert nicht (−5 %). Für δ_{CKM} ergibt $\arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3) = 0.0109 \text{ rad}$; erst ohne den Faktor $\sqrt{\xi}$ ergäbe sich $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1.231 \text{ rad}$. Für θ_{13} ergibt $\arcsin(\xi^{1/3}) = 2.93^\circ$; 8.59° liefert erst das Argument $(25\xi)^{1/3}$ mit $25\xi = 1/300 = 1/(5|A_5|)$, die Korpusformel aus Dok. 328/340. Die Formel für $\sin^2 \theta_W$ ergibt mit $\alpha_W = 0.01155$ den Wert 0.0058 und trifft den SM-Wert nicht. Die Vorhersage $\theta_{QCD} = \xi^2 = 1.78 \times 10^{-8}$ liegt etwa 178-mal über der in der Tabelle genannten Grenze 10^{-10} aus dem elektrischen Dipolmoment des Neutrons und ist damit experimentell ausgeschlossen.

Kritische Unterschiede und Testmöglichkeiten

Kritische Anmerkungen zur Testbarkeit

(*) Zur Rotverschiebung:

Phänomen	Λ CDM-Erklärung	T0-Deutung [S]
Rotverschiebung	Raumexpansion	Fraktale Wegverlängerung im ξ -Feld (geometrische Wegstreckung; kein Photon-Energieverlust)
CMB	Rekombination bei $z = 1100$ (Λ CDM-Wert)	ξ -Feld Gleichgewichtsstrahlung
Dunkle Energie	68% des Universums	Nicht erforderlich
Dunkle Materie	26% des Universums	ξ -Feld Gravitationseffekte
JWST-Paradox	Unerklärte frühe Galaxien	Kein Problem im ewigen Universum

Tabelle 6: Unterschiede zwischen Λ CDM und T0 (T0-Spalte spekulativ, vgl. P39)

Die Rotverschiebung ist im T0-System achromatisch (fraktale Wegverlängerung, siehe Tabelle oben); ein Test über eine Wellenlängenabhängigkeit der Rotverschiebung entfällt damit.

() Zur Masse-Energie-Äquivalenz:**

Die Formel $E = mc^2$ gilt in beiden Systemen identisch. Der Unterschied liegt in der Interpretation:

- **Λ CDM:** Masse ist eine fundamentale Eigenschaft der Teilchen
- **T0-System:** Masse entsteht durch Resonanzen im ξ -Feld (siehe Yukawa-Parameter-Herleitung)

Die Formel selbst bleibt unverändert, aber im T0-System ist m keine Konstante, sondern $m = m(\xi, E_{\text{field}})$ - eine Funktion der Feldgeometrie. Praktisch macht das keinen messbaren Unterschied für $E = mc^2$.

0.1 Anhang: Rein theoretische Ableitung des Higgs-VEV aus Quantenzahlen

Fundamentale theoretische Grundlagen

Quantenzahlen der Leptonen in der T0-Theorie

Die T0-Theorie ordnet jedem Teilchen Quantenzahlen (n, l, j) zu, die aus der Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung im Energiefeld entstehen:

Elektron (1. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 1$
- Bahndrehimpuls: $l = 0$ (s-artig, sphärisch symmetrisch)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Myon (2. Generation):

- Hauptquantenzahl: $n = 2$
- Bahndrehimpuls: $l = 1$ (p-artig, Dipolstruktur)
- Gesamtdrehimpuls: $j = 1/2$ (Fermion)

Universelle Massenformeln

Die T0-Theorie verwendet zwei Formulierungen für Teilchenmassen; wie die Massenverhältnisse unten zeigen, sind sie nicht äquivalent:

Direkte Methode:

$$m_i = \frac{1}{\xi_i} = \frac{1}{\xi_0 \times f(n_i, l_i, j_i)} \quad (39)$$

Erweiterte Yukawa-Methode:

$$m_i = y_i \times v \quad (40)$$

wobei:

- $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$: Universeller geometrischer Parameter
- $f(n_i, l_i, j_i)$: Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen
- y_i : Yukawa-Kopplungen
- v : Higgs-VEV (Zielgröße)

Theoretische Berechnung der geometrischen Faktoren

Geometrische Faktoren aus Quantenzahlen

Die geometrischen Faktoren ergeben sich aus der analytischen Lösung der dreidimensionalen Wellengleichung. Für die fundamentalen Leptonen:

Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$):

Die Grundzustandslösung der 3D-Wellengleichung liefert den einfachsten geometrischen Faktor:

$$f_e(1, 0, 1/2) = 1 \quad (41)$$

Dies ist die Referenzkonfiguration (Grundzustand).

Myon ($n = 2, l = 1, j = 1/2$):

Für die erste angeregte Konfiguration mit Dipolcharakter ergibt die Lösung:

$$f_\mu(2, 1, 1/2) = \frac{16}{5} \quad (42)$$

Dieser Faktor berücksichtigt:

- $n^2 = 4$ (Energieniveau-Skalierung)
- $\frac{4}{5}$ ($l=1$ Dipolkorrektur vs. $l=0$ sphärisch)

Verifikation der Faktoren

Die geometrischen Faktoren müssen konsistent mit der universellen T0-Struktur sein:

$$\xi_e = \xi_0 \times f_e = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (43)$$

$$\xi_\mu = \xi_0 \times f_\mu = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \times 10^{-4} \quad (44)$$

Ableitung der Massenverhältnisse

Theoretisches Elektron-Myon-Massenverhältnis

Mit den geometrischen Faktoren folgt aus der direkten Methode:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\xi_e}{\xi_\mu} = \frac{f_e}{f_\mu} = \frac{1}{\frac{16}{5}} = \frac{5}{16} \quad (45)$$

Achtung: Dies ist das umgekehrte Verhältnis. Da $\xi \propto 1/m$, erhalten wir:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{f_\mu}{f_e} = \frac{\frac{16}{5}}{1} = \frac{16}{5} = 3.2 \quad (46)$$

Die direkte Methode liefert also $m_\mu/m_e = 16/5 = 3.2$, die Yukawa-Methode unten 207.8; die beiden Formulierungen ergeben verschiedene Verhältnisse und sind nicht äquivalent. Außerdem wird das Myon hier mit $l = 1$ geführt, im Abschnitt „Leptonen-Massen aus Quantenzahlen“ mit $l = 0$.

Korrektur durch Yukawa-Kopplungen

Die Yukawa-Methode berücksichtigt zusätzliche quantenfeldtheoretische Korrekturen:

Elektron:

$$y_e = \frac{4}{3} \times \xi^{3/2} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2} \quad (47)$$

Myon:

$$y_\mu = \frac{16}{5} \times \xi^1 = \frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (48)$$

Berechnung des korrigierten Verhältnisses

$$\frac{y_\mu}{y_e} = \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{3/2}} \quad (49)$$

$$= \frac{\frac{16}{5} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4}}{\frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (50)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times \sqrt{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}} \quad (51)$$

$$= \frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{3} \times 0.01155} \quad (52)$$

$$= \frac{3.2}{0.0154} = 207.8 \quad (53)$$

Dieses theoretische Verhältnis von 207.8 liegt sehr nahe am experimentellen Wert von 206.768.

Higgs-VEV

Der Higgs-VEV folgt im Korpus aus der Strukturformel

$$\frac{v}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi}, \quad v = 245,65 \text{ GeV} \quad (-0,23 \% \text{ gegen } 246,22 \text{ GeV}), \quad (54)$$

dimensionslos; der Faktor 10 in $5\pi = (\pi/2) \cdot 10$ ist an den Messwert angepasst, mit dem nackten v der Leiter wird er zu $10 K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ (Dok. 149, 387). Das Massenverhältnis $m_\mu/m_e = 207.8$ (0.5 %) aus dem vorigen Abschnitt enthält v nicht und bleibt davon unberührt.

0.2 Schlussfolgerung

Die Herleitung zeigt:

1. Die behandelten Parameter werden auf ξ und geometrische Prinzipien zurückgeführt
2. Die Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137$ wird hergeleitet, nicht vorausgesetzt
3. Tragend ist $\alpha = \xi E_0^2$; die fraktale Dämpfungskette ist kein unabhängiger zweiter Weg
4. Für E_0 führen das geometrische Mittel ohne und mit fraktaler Korrektur zu 7.348 bzw. 7.397 MeV
5. Die Herleitungskette setzt α nicht voraus
6. Die Unterscheidung zwischen κ_{mass} und κ_{grav}

Die T0-Theorie vertritt damit die These, dass die fundamentalen Konstanten der Natur keine willkürlichen Zahlen sind, sondern aus der geometrischen Struktur des Universums folgen. Zur Einordnung der frühen Formeln dieses Dokuments siehe den letzten Abschnitt.

0.1 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

Fundamentale Konstanten

Symbol	Bedeutung	Wert/Einheit
ξ	Geometrischer Parameter	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (dimensionslos)
c	Lichtgeschwindigkeit	2.998×10^8 m/s
$\hbar$	Reduzierte Planck-Konstante	1.055×10^{-34} J·s
G	Gravitationskonstante	6.674×10^{-11} m ³ /(kg·s ²)
k_B	Boltzmann-Konstante	1.381×10^{-23} J/K
e	Elementarladung	1.602×10^{-19} C

Kopplungskonstanten

Symbol	Bedeutung	Formel
α	Feinstrukturkonstante	$1/137.036$ (SI)
α_{EM}	Elektromagnetische Kopplung	1 (nat. Einh.)
α_S	Starke Kopplung	$\xi^{-1/3}$
α_W	Schwache Kopplung	$\xi^{1/2}$
α_G	Gravitationskopplung	ξ^2
ε_T	T0-Kopplungsparameter	$\xi \cdot E_0^2$

Energieskalen und Massen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
E_P	Planck-Energie	$1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$
E_ξ	Charakteristische Energie	$1/\xi = 7500 \text{ (nat. Einh.)}$
E_0	Fundamentale EM-Energie	7.398 MeV
v	Higgs-VEV	246.22 GeV
m_h	Higgs-Masse	125.25 GeV
Λ_{QCD}	QCD-Skala	$\sim 200 \text{ MeV}$
m_e	Elektronmasse	0.511 MeV
m_μ	Myonmasse	105.66 MeV
m_τ	Taumassee	1776.86 MeV
m_u, m_d	Up-, Down-Quarkmasse	$2.16, 4.67 \text{ MeV}$
m_c, m_s	Charm-, Strange-Quarkmasse	$1.27 \text{ GeV}, 93.4 \text{ MeV}$
m_t, m_b	Top-, Bottom-Quarkmasse	$172.76 \text{ GeV}, 4.18 \text{ GeV}$
$m_{\nu_e}, m_{\nu_\mu}, m_{\nu_\tau}$	Neutrinomassen	$< 2 \text{ eV}, < 0.19 \text{ MeV}, < 18.2 \text{ MeV}$

Kosmologische Parameter

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
T_{CMB}	CMB-Temperatur	2.725 K
z	Rotverschiebung	dimensionslos
Ω_Λ	Dunkle-Energie-Dichte	$0.6847 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 0 \text{ (T0)}$
Ω_{DM}	Dunkle-Materie-Dichte	$0.2607 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 0 \text{ (T0)}$
Ω_b	Baryonendichte	$0.0492 \text{ } (\Lambda\text{CDM}), 1 \text{ (T0)}$
Λ	Kosmologische Konstante	$(1.1 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$
ρ_ξ	ξ -Feld-Energiedichte	E_ξ^4
ρ_{CMB}	CMB-Energiedichte	$4.64 \times 10^{-31} \text{ kg/m}^3$

Geometrische und abgeleitete Größen

Symbol	Bedeutung	Wert/Formel
D_f^{eff}	Effektive fraktale Dimension (kumulativ über RG-Lauf)	$2,973$
κ_{mass}	Massenskalierungsexponent	$D_f^{\text{eff}}/2 = 1.487$
κ_{grav}	Gravitationsfeldparameter	$4.8 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$
λ_h	Higgs-Selbstkopplung	0.13
θ_W	Weinberg-Winkel	$\sin^2 \theta_W = 0.2312$
θ_{QCD}	Starke CP-Phase	$< 10^{-10} \text{ (exp.)}, \xi^2 \text{ (T0, ausgeschlossen)}$
ℓ_P	Planck-Länge	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
λ_C	Compton-Wellenlänge	$\hbar/(mc)$
r_g	Gravitationsradius	$2Gm$
L_ξ	Charakteristische Länge	$\xi \text{ (nat. Einh.)}$

Mischungsmatrizen

Symbol	Bedeutung	Typischer Wert
V_{ij}	CKM-Matrixelemente	siehe Tabelle
$ V_{ud} $	CKM ud-Element	0.97446
$ V_{us} $	CKM us-Element (Cabibbo)	0.22452
$ V_{ub} $	CKM ub-Element	0.00365
δ_{CKM}	CKM CP-Phase	1.20 rad
θ_{12}	PMNS Solar-Winkel	33.44°
θ_{23}	PMNS Atmosphärisch	49.2°
θ_{13}	PMNS Reaktor-Winkel	8.57°
δ_{CP}	PMNS CP-Phase	unbekannt

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung	Kontext
n, l, j	Quantenzahlen	Teilchenklassifikation
r_i	Rationale Koeffizienten	Yukawa-Kopplungen
p_i	Generationsexponenten	3/2, 1, 2/3, ...
$f(n, l, j)$	Geometrische Funktion	Massenformel
ρ_{tet}	Tetraeder-Packungsdichte	0.68
γ	Universeller Exponent	1.01
ν	Kristallsymmetrie-Faktor	0.63
β_T	Zeit-Feld-Kopplung	1 (nat. Einh.)
y_i	Yukawa-Kopplungen	$r_i \cdot \xi^{p_i}$
$T(x, t)$	Zeitfeld	T0-Theorie
E_{field}	Energiefeld	Universelles Feld

Einordnung der frühen Kopplungskonstanten-Formeln

Die früh entwickelten Kopplungskonstanten-Formeln in diesem Dokument sind als Vorstufen einzuordnen, nicht als kanonische FFGFT-Ableitungen. Maßgeblich sind die späteren Dokumente 160 (Lebensdauerstruktur), 318 (Geltungsbereich der Masseableitungen) und die Galois-Reihe (Dok. 336–348). Numerische Verwendung der Formeln dieses Dokuments erfordert Rückgriff auf diese Nachfolgedokumente.